2025 欧几里得三套卷第 3 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 已知 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，且满足 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=1$，则（　　）

A. $f'(0)=0$　　B. $\lim\limits_{x\to 0}f'(x)=0$　　C. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(x)}{x}=2$　　D. $f''(0)=2$

2. 设奇函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上有连续导数，$f(1)=0$，且对任意的 x 均有 $f(x+2)-f(x)=f(2)$，则下列说法错误的是（　　）

A. $\int_0^x[\cos f(t)+f'(t+2)]\,\mathrm{d}t$ 是奇函数

B. $\int_0^x[\sin f(t)+f(t+1)]\,\mathrm{d}t$ 是偶函数

C. $\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t-\dfrac{x}{2}\int_0^2\cos f(t)\,\mathrm{d}t$ 是周期函数

D. $\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t-\dfrac{x}{2}\int_0^2\sin f(t)\,\mathrm{d}t$ 是周期函数

3. 设区域 $D=\{(x,y)\mid |x|+|y|\le 1\}$，$D_1$ 是 D 在第一象限的部分，$f(x,y)$ 在 D 上连续，等式 $\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma=4\iint_{D_1}f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma$ 成立的充分条件是（　　）

A. $f(-x,-y)=f(x,y)$　　B. $f(-x,-y)=-f(x,y)$

C. $f(-x,y)=f(x,-y)=-f(x,y)$　　D. $f(-x,y)=f(x,-y)=f(x,y)$

4. 设 $x=\sec y$，则 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=$（　　）

A. $x\sqrt{x^2-1}$　　B. $\dfrac{\sqrt{x^2-1}}{x^2}$　　C. $\dfrac{1}{\sqrt{x^2-1}}$　　D. $\dfrac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$

5. 设 $f(x)=\ln(x+\sqrt{1+x^2})$，$g(x)=\mathrm{e}^{-x^2}$，$h(x)=\arctan x$，$\{x_n\}$ 为实数列，则（　　）

A. 若 $\lim\limits_{n\to\infty}f[g(x_n)]$ 存在，则 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在

B. 若 $\lim\limits_{n\to\infty}g[h(x_n)]$ 存在，则 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在

C. 若 $\lim\limits_{n\to\infty}g[h(x_n)]$ 存在，则 $\lim\limits_{n\to\infty}h[g(x_n)]$ 存在，但 $\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)$ 不一定存在

D. 若 $\lim\limits_{n\to\infty}h[f(x_n)]$ 存在，则 $\lim\limits_{n\to\infty}f[h(x_n)]$ 存在，但 $\lim\limits_{n\to\infty}g(x_n)$ 不一定存在

6. 设 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处连续，则下列说法中错误的是（　　）

A. 若 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{f(x,y)}{|x|+|y|}=0$，则 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微

B. 若 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{f(x,y)}{x^2+y^2}=0$，则 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微

C. 若 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微，且 $f(0,0)=f'_x(0,0)=f'_y(0,0)=0$，则 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{f(x,y)}{|x|+|y|}=0$

D. 若 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微，且 $f(0,0)=f'_x(0,0)=f'_y(0,0)=0$，则 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{f(x,y)}{x^2+y^2}=0$

7. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上具有二阶连续导数，且 $\int_0^\pi\dfrac{f(|\cos x|)}{\sin x}\mathrm{d}x=0$，则（　　）

A. 当 $f''(x)>0$ 时，$f(1)>0$　　B. 当 $f''(x)<0$ 时，$f(1)>0$

C. 当 $f''(x)>0$ 时，$f'(1)>0$　　D. 当 $f''(x)<0$ 时，$f'(1)>0$

8. 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^{\mathrm{T}}Ax=x_1^2+ax_2^2+x_3^2+2x_1x_2-2ax_1x_3-2x_2x_3$，已知矩阵 $B=\begin{pmatrix}1&-1&1\\-1&1&-1\\1&-1&1\end{pmatrix}$，$C=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$，$D=\begin{pmatrix}1-a&0&1\\0&a-1&0\\0&0&a+2\end{pmatrix}$，$A$ 为二次型的矩阵，以下命题正确的为（　　）

① $a=1$ 时，A 与 B 相似且合同；

② $a=-3$ 时，A 与 C 合同，但不相似；

③ $a>1$ 时，A 与 $B+C$ 合同；

④ 当 a 取恰当值时，A 可能与 D 等价且合同。

A. ①②　　B. ③④　　C. ①②③　　D. ①②④

9. 设向量 α_1，α_2 为 n 维非零列向量（$n\ge 2$），关于向量组（I）$k\alpha_1+\alpha_2$，$k\alpha_2-\alpha_1$；（II）$\alpha_1+k\alpha_2$，$\alpha_2+k\alpha_1$，下列结论正确的是（　　）

A. 若向量组（I）线性无关，则向量组（II）也线性无关

B. 若向量组（II）线性无关，则向量组（I）也线性无关

C. 向量组（I）必线性无关

D. 向量组（II）必线性无关

10. 设 A 是 3 阶实对称矩阵，$|A-E|=|A-2E|=0$，且 A 的各行元素的后 2 个分量之和为 0，则下列说法正确的个数是（　　）

① $|A|=0$；

② $A_{33}=1$；

③ $r(A+A^*)=2$；

④ $r(A,A^*)=3$

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-1+f(x)}{x^3}=6$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x-\ln(1+x)}=$_____。

12. $\int\dfrac{\cos x-x}{1+\sin x}\,\mathrm{d}x=$_____。

13. 设函数 $u(x,y)$ 的全微分 $\mathrm{d}u=[f(x)+2\mathrm{e}^x]\sin y\,\mathrm{d}x+f'(x)\cos y\,\mathrm{d}y$，其中 $f(x)$ 具有二阶连续导数，$f(0)=-2$，$f'(0)=-1$，$u(0,0)=0$，则 $u(x,y)=$_____。

14. 平面区域 $D=\{(x,y)\mid 0\le y\le\dfrac{\ln x}{x},\ x\ge 1\}$ 绕 x 轴旋转一周形成的旋转体的体积为_____。

15. 已知函数 $f(t)=\int_1^t\mathrm{d}y\int_y^t\dfrac{y}{\sqrt{1+x^3}}\mathrm{d}x$，则 $f'(2)=$_____。

16. 设 $\xi_1=(1,2,3)^{\mathrm{T}}$，$\xi_2=(3,2,1)^{\mathrm{T}}$ 是齐次方程组 $Ax=0$ 的基础解系，$\alpha=(a,b,1)^{\mathrm{T}}$ 是方程组 $\begin{cases}Ax=0,\\ x_1+x_2+x_3=1\end{cases}$ 的解，则 $ab=$_____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）设区域 D 由 $y=x^2$，$y=-x^2$ 和 $x=1$ 所围成，计算二重积分 $I=\iint_D(\sqrt{1-x^2}+y)\sqrt{x^4-y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$。

18.（本题满分 12 分）已知曲线 $L:\begin{cases}x=\cos 2t,\\ y=f(t),\end{cases}\ 0\le t\le\pi$，其中 $f(t)$ 具有连续导数，且满足 $f'(0)=0$，$f(t)-f'(t)=-t^2\cos t$。

(1) 求 $f(t)$ 的表达式；

(2) 求曲线 L 围成的封闭图形的面积。

19.（本题满分 12 分）设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上具有连续导数。

(1) 证明：存在 $\xi\in[a,b]$，使 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=f(b)(b-a)-\dfrac{f'(\xi)}{2}(b-a)^2$；

(2) 若 $f(x)$ 在 $x=a$ 处二阶导存在且 $f'(a)=0$，$f''(a)\ne 0$，求 $\lim\limits_{b\to a^+}\dfrac{\xi-a}{b-a}$。

20.（本题满分 12 分）已知函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $\mathrm{e}^{-x+y^2+z}+x^2+y^2z=3$ 确定，求 $z=z(x,y)$ 的极值。

21.（本题满分 12 分）设函数 $f_n(x)=\dfrac{2n}{\mathrm{e}}\left[\mathrm{e}^x-\left(1+\dfrac{x}{n}\right)^n\right]$。

(1) 证明：对任意的正整数 n，在区间 $[0,1]$ 内都有 $0\le f_n(x)\le x^2\mathrm{e}^{x-1}$ 成立；

(2) 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$a_{n+1}=\int_0^{a_n}f_n(x)\,\mathrm{d}x$，证明 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 存在，并求此极限。

22.（本题满分 12 分）已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^{\mathrm{T}}Ax$ 在正交变换 $x=Qy$ 下的标准形为 $4y_1^2+y_2^2+y_3^2$ 且 Q 的第一列为 $\dfrac{1}{\sqrt{3}}(1,-1,-1)^{\mathrm{T}}$。

(1) 求二次型矩阵 A；

(2) 求可逆矩阵 P，使得 $A=P^{\mathrm{T}}P$；

(3) 记 $g(x_1,x_2,x_3)=x^{\mathrm{T}}Ax+2x^{\mathrm{T}}b$，其中 $b=(0,0,1)^{\mathrm{T}}$，求 g 的最小值，并写出一个最小值点。